



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 04

Existencia de solución y equivalencia

Problema 1

[Tarea 2 2019-1 P2, a), I2 2019 P4 b)]

Para los siguientes casos, indique cuándo hay seguridad de que existe solución óptima utilizando los teoremas vistos en clase.:

(a)

$$\begin{array}{ll} \max_{x_1, x_2, x_3, x_4} & 7x_1 - x_2 - 6x_3 + 2x_4 \\ \text{s.a.} & 3x_1 + 2x_2 - 6x_3 \leq 4 \\ & 5x_1 - 2x_2 \leq 7 \\ & x_2 - 3x_4 \geq 10 \\ & x_1, x_4 \geq 0 \end{array}$$

Solución: El problema entregado se puede analizar con $B.W.$

- La función objetivo es continua dado que es un polinomio.
- El dominio es no vacío dado que contiene a $x_1 = 0, x_2 = 10, x_3 = 3, x_4 = 0$ como punto factible.
- Tiene un dominio cerrado puesto que las restricciones son irrestrictas (Son de la forma $\leq, \geq$)
- El objetivo es cerrado, lo que se puede ver al sumar todas las restricciones en formato $\leq$, dando como resultado $0 \leq 7x_1 - x_2 - 6x_3 + 2x_4 \leq 1$. Por tanto la función objetivo es acotada.

Por extensión de $B - W$ tiene solución.

(b)

$$\begin{array}{ll} \max_{x, y} & -x^2 - y \\ \text{s.a.} & x^2 - 10x - 2y \leq 6 \\ & x + y \geq 1 \end{array}$$

Solución: El problema se puede analizar utilizando el teorema h.

- La función objetivo es continua al ser un polinomio.
- El dominio es no vacío dado que contiene al punto $x = 1, y = 0$
- Tiene un dominio cerrado puesto que las restricciones son irrestrictas (Son de la forma $\leq, \geq$)
- Por coercitividad podemos notar que es acotado, al ser un problema de maximización tendremos que tanto cuando $(x, y) \rightarrow \infty$ o $(x, y) \rightarrow -\infty$, observamos que $f(x, y) \rightarrow -\infty$

Por el teorema de Hipótesis H, el problema tiene solución óptima.

Problema 2

[I1 2017-2 P1, a), b)]

- (a) Considere el siguiente problema de optimización convexo $\min_{x \in S} f(x)$ donde $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es un dominio y $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ es una función objetivo. Demuestre formalmente que si existe solución óptima factible, entonces el subconjunto de todas las soluciones óptimas $s^* \subseteq S$ debe ser convexo.

Solución: Vamos a considerar dos soluciones óptimas cualquiera, $x_1, x_2 \in S$ tal que ambas alcanzan el valor óptimo $v^* = f(x_1) = f(x_2)$. Después, suponemos $x_3 = \lambda \cdot x_1 + (1 - \lambda) \cdot x_2$ una combinación convexa cualquiera con $\lambda \in [0, 1]$ entre ambas. La función objetivo es convexa por lo que se tiene

$$f(x_3) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) \cdot f(x_2) = \lambda v^* + (1 - \lambda) \cdot v^* = v^*$$

Lo que implica que $f(x_3)$ es mejor o igual que el valor óptimo, por lo que x_3 debe ser óptimo. Y $s^* \subseteq S$ debe ser convexo.

- (b) Considere el conjunto $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \ln(\sum_{i=1}^n e^{x_i}) \leq 1\}$. ¿Es S convexo? Justifique su respuesta con una demostración o un contraejemplo.

Solución: El conjunto $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \ln(\sum_{i=1}^n e^{x_i}) \leq 1\}$ lo cual se puede reformular como $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n e^{x_i} \leq e\}$. La función $\sum_{i=1}^n e^{x_i}$ es convexa, por lo que su epígrafe también lo es y se tiene un límite superior con valor e . (Importante recordar que la suma de convexas es convexa. Sabemos que e^x es convexa sin importar el valor de x)

Problema 3

[I1 2017-2 P2 b)]

A continuación se presentan 1 modelo de optimización. ¿Puede ser reformulado en un problema lineal continuo equivalente? Justifique cada paso de su desarrollo.

$$\min_{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2} \max\{|2x_1 + 3x_2|, |x_1 - x_2|\} \text{ s.a. } |x_1| + 2 \max[x_1, x_2] \leq 1$$

Solución: Debemos partir agregando una variable adicional al problema para poder eliminar el máx.

$$\begin{array}{lll} \min_{x_1, x_2, x_3} & x_3 \in \mathbb{R}^3 & \\ \text{s.a.} & x_3 & \geq \|2x_1 + 3x_2\| \\ & x_3 & \geq \|x_1 - x_2\| \\ & \|x_1\| + 2 \max[x_1, x_2] & \leq 1 \end{array}$$

Se procede a sacar los valores absolutos, volviendo el problema lineal continuo

$$\begin{array}{ll} \min_{x_1, x_2, x_3} & x_3 \in \mathbb{R}^3 \\ \text{s.a.} & x_3 \geq 2x_1 + 3x_2 \\ & x_3 \geq -2x_1 - 3x_2 \\ & x_3 \geq x_1 - x_2 \\ & x_3 \geq -x_1 + x_2 \\ & x_1 + 2x_1 \leq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 1 \\ & -x_1 + 2x_1 \leq 1 \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 1 \end{array}$$



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!